

SOAL 1 EKSPLORASI MENGGUNAKAN TULIS TANGAN

1. Perusahaan menyerahkan berkas ringkasan penjualan harian (dalam satuan juta rupiah) dari 7 toko pada minggu pertama bulan ini. Nilai dasar D_i untuk toko ke- i dihitung menggunakan rumus berikut:

Rumus Pembentukan Data Toko

$$D_i = 20 + (K \cdot i) + ((a \cdot i) \bmod 7) - ((b \cdot i) \bmod 5) \quad \text{untuk } i = 1, 2, 3, \dots, 7$$

dengan K, a, b adalah parameter personalisasi Anda. Hitung D_1 hingga D_7 , lalu selesaikan bagian (a) sampai (d).

- a) Hitung secara manual (tuliskan tangan): mean, median, modus (bila ada), range, dan standar deviasi (gunakan rumus populasi, bukan sampel) dari himpunan $\{D_1, \dots, D_7\}$.
- b) Verifikasi hasil (a) dengan MATLAB menggunakan fungsi mean, median, mode, range, dan std(D, 1). Lampirkan screenshot Command Window dengan timestamp terlihat.
- c) Buat diagram batang penjualan per toko dan garis rata-rata horizontal di MATLAB. Gunakan label sumbu Bahasa Indonesia, judul mengandung NIM Anda, dan simpan sebagai file PNG.
- d) Analisis singkat (maksimum 150 kata, tuliskan tangan): toko mana yang paling konsisten (variansi rendah) dan toko mana yang paling bergejolak? Berikan interpretasi bisnisnya.

JAWABAN :

A. Hitung secara manual

① Parameter Personalisasi diketahui

$$N = 30 \quad a = 3 \quad b = 0 \quad k = 4$$

$$\theta_0 = 90^\circ \quad \alpha = 0.001$$

• Menghitung $D_1 - D_7$

$$D_i = 20 + (k \cdot i) + ((a \cdot i) \bmod 7) - ((b \cdot i) \bmod 5)$$

$$\begin{aligned} D_1 &= 20 + (4 \cdot 1) + ((3 \cdot 1) \bmod 7) - ((0) \bmod 5) \\ &= 20 + 4 + 3 - 0 \rightarrow 27 \end{aligned}$$

$$D_2 = 20 + 8 + 6 - 0 \rightarrow 34$$

$$D_3 = 20 + 12 + 2 - 0 \rightarrow 34$$

$$D_4 = 20 + 16 + 5 - 0 \rightarrow 41$$

$$D_5 = 20 + 20 + 1 - 0 \rightarrow 41$$

$$D_6 = 20 + 24 + 4 - 0 \rightarrow 48$$

$$D_7 = 20 + 28 + 0 - 0 \rightarrow 48$$

Himpunan data $D_1 - D_7 \rightarrow$

$\{27, 34, 34, 41, 41, 48, 48\}$

a.) Hitung manual

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Mean} &\rightarrow \frac{\text{Jumlah } D_1 - D_7}{n} \rightarrow \frac{273}{7} \\ &= 39 \end{aligned}$$

Rata-rata yg dihasilkan minggu ini adalah 38.8 juta

• Median $\rightarrow$ 39 sebagai nilai tengah

• Modus $\rightarrow$ Dari $D_1 - D_7$ terdapat angka double sebanyak 3 (34, 41, 48).
Hal ini dikatakan tidak ada modus

$$\bullet \text{ Range} \rightarrow \text{Max} - \text{Min} = 48 - 27 = 21$$

$$\bullet \text{ Standar deviasi} \rightarrow \sqrt{\frac{\sum (D_i - \mu)^2}{N}}$$

Populasi

D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7
27	34	34	41	41	48	48
39	39	39	39	39	39	39

di kurang

-11	-4	-4	2	2	9	9
-----	----	----	---	---	---	---

Kondisi	121	16	16	4	4	81	81
Jumlahkan							
	242						
$\sigma^2 =$	242						
di kuadratkan	7						
$\sigma =$	7						

standar deviasi sebesar 7 menunjukkan tingkat ketergantungan pada toko 6 dan 7. Angka ini stabil karena tidak ada angka sama.

B. Verifikasi Hasil (a)

```

1 % ===== %
2 % UTS Matematika Sains Data - Semester Genap 2025/2026
3 % Soal 1 - <Eksplorasi>
4 % ----- %
5 % Nama : Daffa Nadhif Javier
6 % NIM : 2510514030
7 % Parameter: N=30, a=3, b=0, K=4, theta0 = 90 derajat, alpha = 0.001
8 % Tanggal: 25 April 2026
9 % ===== %
10
11 clc; clear; close all;
12
13 % Parameter personalisasi berdasarkan NIM 2 digit terakhir : 30
14 N = 30; a = 3; b = 0; K = 4;
15 theta0 = 90; % derajat
16 alpha_lr = 0.001;
17
18 % --- Bagian (c): Pembentukan Data dan Visualisasi ---
19
20 % Inisialisasi indeks toko i = 1 sampai 7
21 i = 1:7;
22
23 % Rumus Pembentukan Data Toko Di
24 Di = 20 + (K * i) + (mod(a*i, 7)) - (mod(b*i, 5))
25 Di = 20 + (K .* i) + mod(a .* i, 7) - mod(b .* i, 5);
26
27 % Hitung Rata-rata untuk garis horizontal
28 rata_rata = mean(Di);
29
30 % Membuat Visualisasi
31 figure('Color', 'w'); % Membuat figure dengan background putih
32 bar_plot = bar(i, Di, 'FaceColor', [0.2 0.6 0.8]); % Warna biru muda
33 hold on;
34
35 % Menambahkan garis rata-rata horizontal
36 yline(rata_rata, 'r--', 'LineWidth', 2);
37
38 % Menambahkan teks informasi rata-rata di grafik
39 text(1.2, rata_rata + 2, ['Rata-rata: ', num2str(rata_rata, '%.2f')], 'Color', ...
40 'r', 'FontWeight', 'bold');
41
42 % Pengaturan Label dan Judul
43 xlabel('Nomor Toko (i)');
44 ylabel('Penjualan');
45 title(['Analisis Penjualan per Toko - NIM : ', num2str(2510514030)]);
46 grid on;
47
48 % Mengatur rentang sumbu X
49 xticks(1:7);
50 ylim([0, max(Di) + 10]); % Memberi ruang di bar tertinggi
51
52 % Menyimpan hasil sebagai file PNG
53 saveas(gcf, 'Penjualan_Toko_Daffa_2510514030.png');
54
55 % Menampilkan di Command Window
56 fprintf('Data Di yang terbentuk: \n');
57 disp(Di);
58 fprintf('Diagram telah disimpan dengan nama: Penjualan_Toko_Daffa_2510514030.png\n');

```

Data Di yang terbentuk:

27 34 34 41 41 48 48

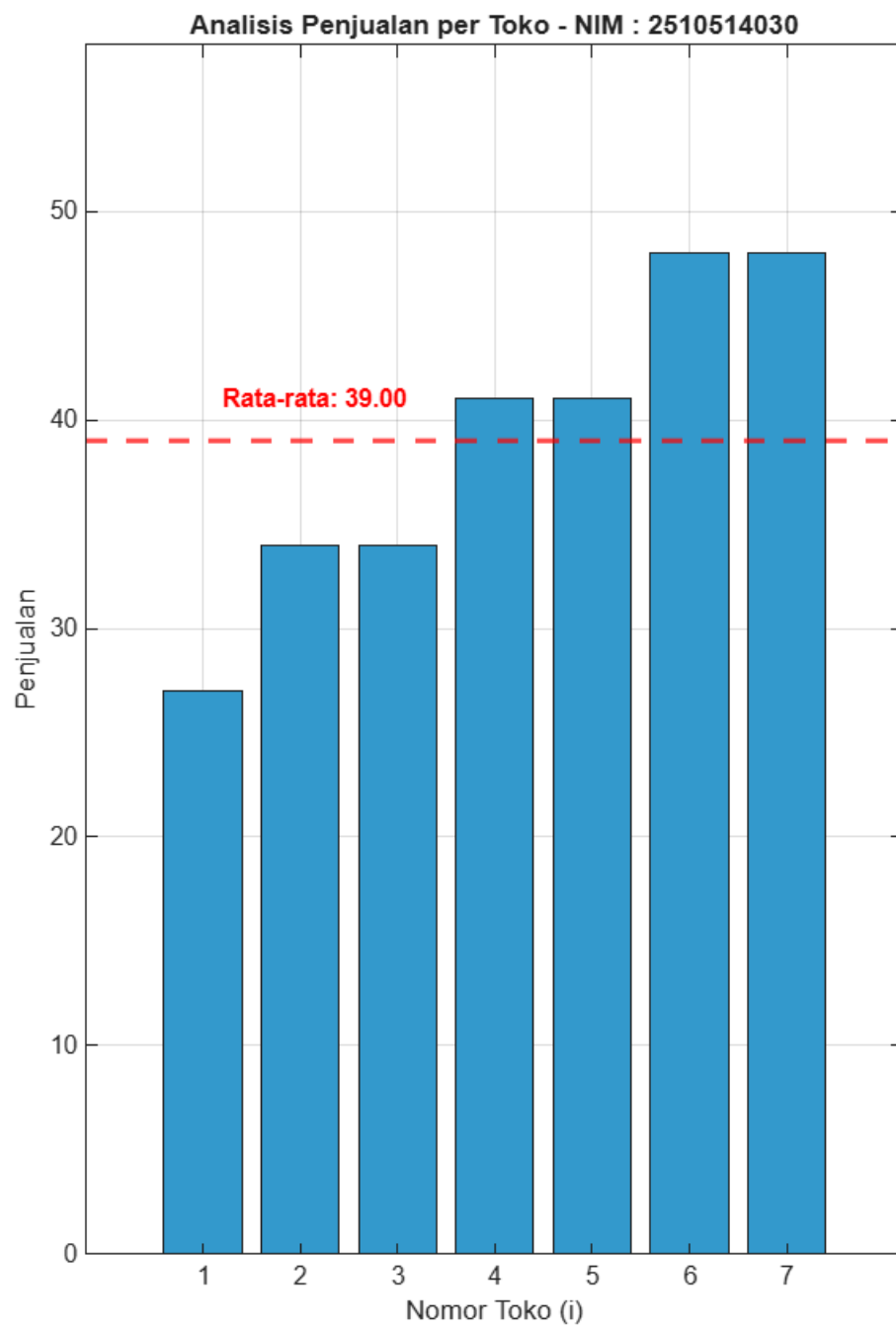
Diagram telah disimpan dengan nama: Penjualan_Toko_Daffa_2510514030.png

ans =

[datetime](#)

25-Apr-2026 13:56:42

C. Diagram batang dari Matlab



D. Analisis Singkat secara manual

• D.) Berdasarkan hasil, hal ini menunjukkan bahwa toko ini memiliki rata-rata Pendapatan sebesar 39 juta. Terdiri 2 toko yang nilainya sama sebanyak 3 pasangan. Toko 4 dan 5 merupakan hasil konsisten karena mendekati deviasi, Sedangkan 1 dan 7 tergolong karena jauh dari rata-rata.